1. [1-3] 질량 m인 입자가 다음의 퍼텐셜에 구속되어 운동한다. r은 원점으로부터의 거리이고, k와 r_0는 양의 상수이다.

$$\mathrm{V}(r) = \frac{k}{2}(r - r_0)^2$$

입자의 궤적이 직선이 아닐 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 원점에 대한 입자의 각운동량은 0이 아니며 보존된다.
ㄴ. 입자의 운동 에너지와 퍼텐셜 에너지의 합은 보존되지 않는다.
ㄷ. 속도가 0이 되는 순간이 있다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

2. [1-3] 질량 m인 입자가 다음의 퍼텐셜에 구속되어 운동한다. r은 원점으로부터의 거리이고, k와 r_0는 양의 상수이다.

$$\mathrm{V}(r) = \frac{k}{2}(r - r_0)^2$$

입자가 반지름이 $\frac{4}{3}r_0$인 원운동을 하고 원운동의 각속도를 ω라 할 때 $\frac{m\omega^2}{k}$는?

① $\frac{1}{8}$
② $\frac{1}{4}$
③ $\frac{1}{2}$
④ 1
⑤ 2

3. [1-3] 질량 m인 입자가 다음의 퍼텐셜에 구속되어 운동한다. r은 원점으로부터의 거리이고, k와 r_0는 양의 상수이다.

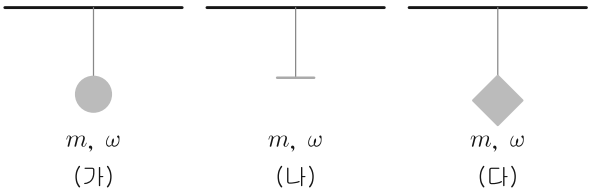
$$\mathrm{V}(r) = \frac{k}{2}(r - r_0)^2$$

반지름이 $\frac{4}{3}r_0$인 원운동을 하고 있는 입자에 반지름 방향으로 작은 충격량을 가했을 때, 입자는 원 궤도 근방에서 미소 진동을 한다. 미소 진동의 각진동수를 ω_1이라 할 때 $\frac{m\omega_1^2}{k}$는?

① $\frac{3}{4}$
② $\frac{5}{4}$
③ $\frac{7}{4}$
④ $\frac{9}{4}$
⑤ $\frac{11}{4}$

4. [4-6] 다음은 질량이 m으로 같은 세 물체 (가)~(다)가 실에 매달려 같은 각속도 ω로 회전하는 것을 나타낸 것이다. 각각의 회전축은 각각의 물체의 질량 중심을 지나고 방향은 연직 방향이다. (가)는 지름이 a인 균일한 구이고, (나)는 길이가 a인 균일한 가는 막대이며, (다)는 한 변의 길이가 a인 정사각형 모양의 균일한 얇은 판이다. (가), (나), (다)의 각운동량은 $\mathrm{L}_{가}$, $\mathrm{L}_{나}$, $\mathrm{L}_{다}$, 운동 에너지는 $\mathrm{T}_{가}$, $\mathrm{T}_{나}$, $\mathrm{T}_{다}$, 관성 모멘트는 $\mathrm{I}_{가}$, $\mathrm{I}_{나}$, $\mathrm{I}_{다}$이다. (나)의 단면적과 (다)의 두께는 무시한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



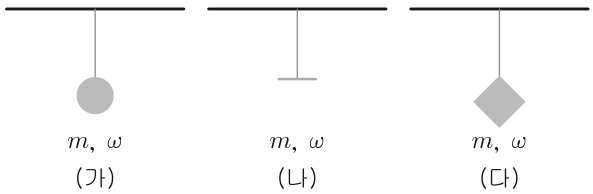
<보기>

ㄱ. $\mathrm{L}_{가} < \mathrm{L}_{나}$
ㄴ. $\mathrm{T}_{가} > \mathrm{T}_{다}$
ㄷ. $\mathrm{I}_{나} = \mathrm{I}_{다}$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. [4-6] 다음은 질량이 m으로 같은 세 물체 (가)~(다)가 실에 매달려 같은 각속도 ω로 회전하는 것을 나타낸 것이다. 각각의 회전축은 각각의 물체의 질량 중심을 지나고 방향은 연직 방향이다. (가)는 지름이 a인 균일한 구이고, (나)는 길이가 a인 균일한 가는 막대이며, (다)는 한 변의 길이가 a인 정사각형 모양의 균일한 얇은 판이다. (가), (나), (다)의 각운동량은 $\mathrm{L}_{가}$, $\mathrm{L}_{나}$, $\mathrm{L}_{다}$, 운동 에너지는 $\mathrm{T}_{가}$, $\mathrm{T}_{나}$, $\mathrm{T}_{다}$, 관성 모멘트는 $\mathrm{I}_{가}$, $\mathrm{I}_{나}$, $\mathrm{I}_{다}$이다. (나)의 단면적과 (다)의 두께는 무시한다.

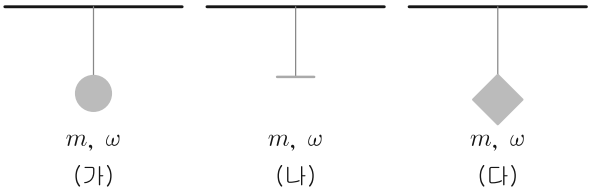
$\dfrac{ma^2}{\mathrm{I}_{가}+\mathrm{I}_{나}+\mathrm{I}_{다}}$는?



① 3
② $\frac{13}{4}$
③ $\frac{7}{2}$
④ $\frac{15}{4}$
⑤ 4

6. [4-6] 다음은 질량이 m으로 같은 세 물체 (가)~(다)가 실에 매달려 같은 각속도 ω로 회전하는 것을 나타낸 것이다. 각각의 회전축은 각각의 물체의 질량 중심을 지나고 방향은 연직 방향이다. (가)는 지름이 a인 균일한 구이고, (나)는 길이가 a인 균일한 가는 막대이며, (다)는 한 변의 길이가 a인 정사각형 모양의 균일한 얇은 판이다. (가), (나), (다)의 각운동량은 $\mathrm{L}_{가}$, $\mathrm{L}_{나}$, $\mathrm{L}_{다}$, 운동 에너지는 $\mathrm{T}_{가}$, $\mathrm{T}_{나}$, $\mathrm{T}_{다}$, 관성 모멘트는 $\mathrm{I}_{가}$, $\mathrm{I}_{나}$, $\mathrm{I}_{다}$이다. (나)의 단면적과 (다)의 두께는 무시한다.

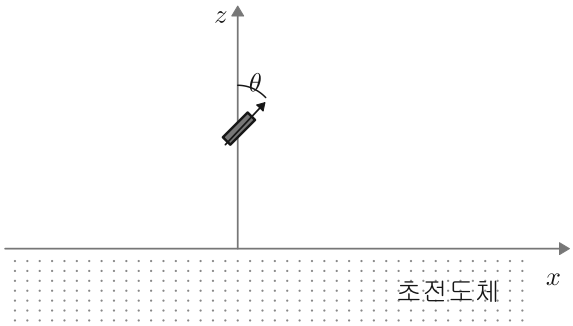
(라)는 (나)와 동일한 막대 12개를 변으로 하고, (다)와 동일한 판 6개를 면으로 하는 정육면체 구조이다. (라)의 한 꼭짓점과 (라)의 중심을 잇는 회전축에 대한 관성 모멘트가 $\mathrm{I}_{라}$일 때, $\dfrac{\mathrm{I}_{라}}{12\mathrm{I}_{나}+6\mathrm{I}_{다}}$는?



① $\frac{11}{3}$
② $\frac{38}{9}$
③ $\frac{43}{9}$
④ $\frac{16}{3}$
⑤ $\frac{53}{9}$

7. [7-9] 그림과 같이 xy평면상의 넓은 초전도체 위의 점 $(0,0,d)$에 자기 모멘트가 m인 작은 자석이 위치해 있다. $\mathbf{m}=m(\sin\theta,0,\cos\theta)$이고, 초전도체는 완전한 반자성체로 내부의 자기장은 0이다. 진공의 투자율은 μ_0이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



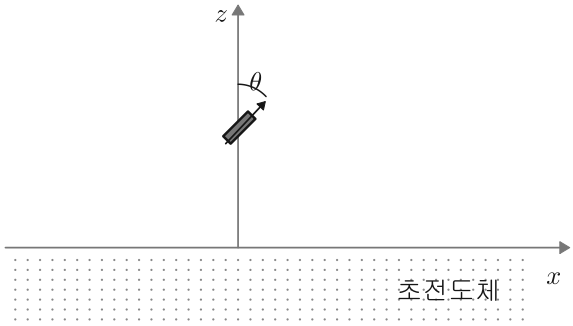
<보기>

ㄱ. 초전도체 표면에서 자기장의 수직 방향 성분은 0이다.
ㄴ. 초전도체에 의해 자석에 작용하는 자기력은 척력이다.
ㄷ. $\theta=\frac{\pi}{2}$일 때, $(0,0,2d)$에서의 자기장의 세기는 $\frac{\mu_0 m}{4\pi d^3}$보다 크다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. [7-9] 그림과 같이 xy평면상의 넓은 초전도체 위의 점 $(0,0,d)$에 자기 모멘트가 m인 작은 자석이 위치해 있다. $\mathbf{m}=m(\sin\theta,0,\cos\theta)$이고, 초전도체는 완전한 반자성체로 내부의 자기장은 0이다. 진공의 투자율은 μ_0이다.

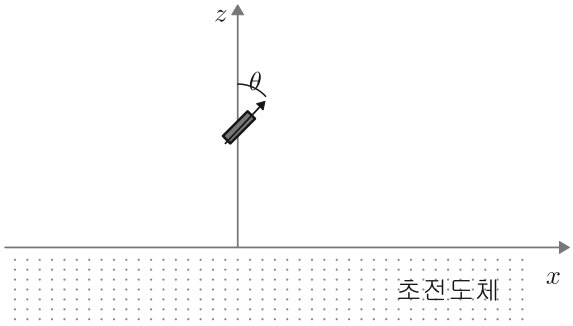
$\theta=0$일 때, 초전도체에 의해 자석에 작용하는 자기력의 세기는 $\mathrm{C}\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m^2}{(2d)^4}$이다. C는?



① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 6

9. [7-9] 그림과 같이 xy평면상의 넓은 초전도체 위의 점 $(0,0,d)$에 자기 모멘트가 m인 작은 자석이 위치해 있다. $\mathbf{m}=m(\sin\theta,0,\cos\theta)$이고, 초전도체는 완전한 반자성체로 내부의 자기장은 0이다. 진공의 투자율은 μ_0이다.

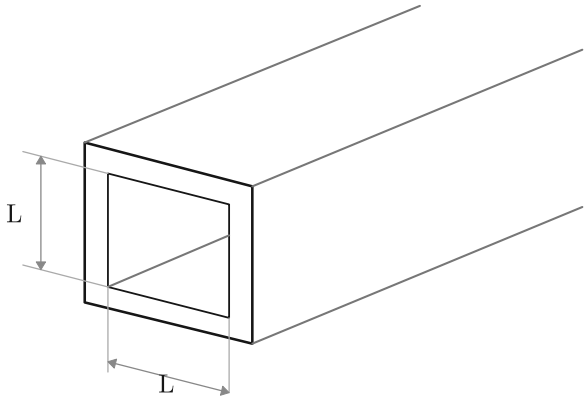
$\theta=\frac{\pi}{4}$일 때, 초전도체에 의해 자석에 작용하는 돌림힘(torque)의 크기는 $\mathrm{C}\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m^2}{(2d)^3}$이다. C는?



① $\frac{1}{2}$
② 1
③ 2
④ 3
⑤ 4

10. [10-12] 그림과 같이 단면이 정사각형으로 속이 빈 금속 전자기파 도파관(electromagnetic wave guide)이 있다. 도파관은 z방향으로 매우 길고, x, y방향으로는 폭이 L이며 도파관의 차단 진동수(cutoff frequency)는 f_0이다. 진공에서 빛의 속력은 c이고 금속 물질 내부에서 전기장, 자기장은 0이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



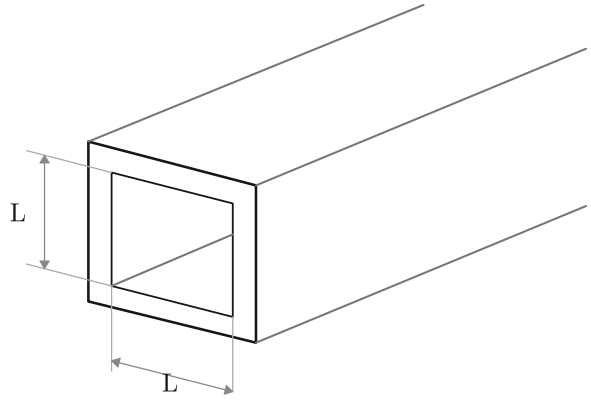
<보기>

ㄱ. 진공과 금속면의 경계에서 금속면에 나란한 성분의 전기장은 0이다.
ㄴ. 파장이 $\frac{2c}{f_0}$인 전자기파는 이 도파관을 지날 수 없다.
ㄷ. 진동수가 f_0인 전자기파의 도파관을 통한 신호 전달 속력은 c이다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. [10-12] 그림과 같이 단면이 정사각형으로 속이 빈 금속 전자기파 도파관(electromagnetic wave guide)이 있다. 도파관은 z방향으로 매우 길고, x, y방향으로는 폭이 L이며 도파관의 차단 진동수(cutoff frequency)는 f_0이다. 진공에서 빛의 속력은 c이고 금속 물질 내부에서 전기장, 자기장은 0이다.

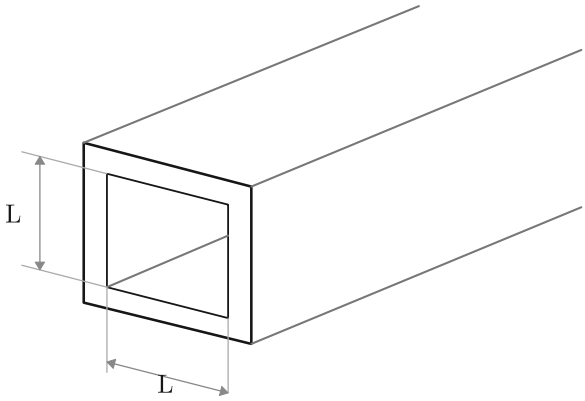
$\left(\frac{\mathrm{L}f_0}{c}\right)^2$은?



① $\frac{1}{4}$
② $\frac{1}{2}$
③ 1
④ 2
⑤ 4

12. [10-12] 그림과 같이 단면이 정사각형으로 속이 빈 금속 전자기파 도파관(electromagnetic wave guide)이 있다. 도파관은 z방향으로 매우 길고, x, y방향으로는 폭이 L이며 도파관의 차단 진동수(cutoff frequency)는 f_0이다. 진공에서 빛의 속력은 c이고 금속 물질 내부에서 전기장, 자기장은 0이다.

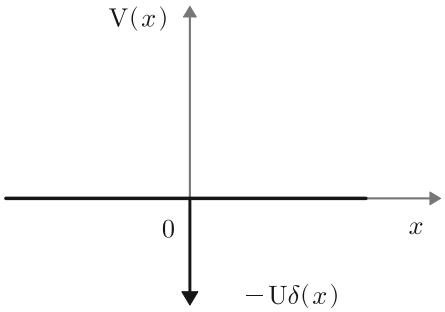
진동수가 $2f_0$인 전자기파가 도파관을 TE_{01}모드로 지날 때, xy평면에 나란한 $\mathbf{E}=0$인 면들이 z축을 따라 간격 d마다 형성되어 전파한다. $\left(\frac{d}{\mathrm{L}}\right)^2$은?



① $\frac{1}{3}$
② $\frac{1}{2}$
③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{3}{2}$
⑤ 2

13. [13-15] 그림은 1차원 퍼텐셜 $-\mathrm{U}\delta(x)$를 나타낸 것이다. 이 퍼텐셜에 질량 m인 입자가 구속된 경우를 (가)라 하고, 질량이 $2m$인 입자가 구속된 경우를 (나)라 한다. $\mathrm{U}>0$이고 $\delta(x)$는 디랙 델타 함수이며 축퇴는 고려하지 않는다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



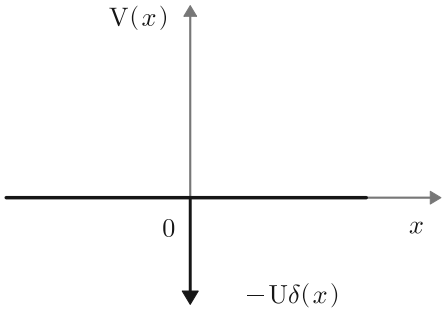
<보기>

ㄱ. (가)의 바닥 상태 파동함수는 우함수이다.
ㄴ. 구속 상태의 개수는 (나)가 (가)의 2배이다.
ㄷ. (가)에서 입자가 $x<0$에서 발견될 확률과 (나)에서 입자가 $x<0$에서 발견될 확률은 같다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. [13-15] 그림은 1차원 퍼텐셜 $-\mathrm{U}\delta(x)$를 나타낸 것이다. 이 퍼텐셜에 질량 m인 입자가 구속된 경우를 (가)라 하고, 질량이 $2m$인 입자가 구속된 경우를 (나)라 한다. $\mathrm{U}>0$이고 $\delta(x)$는 디랙 델타 함수이며 축퇴는 고려하지 않는다.

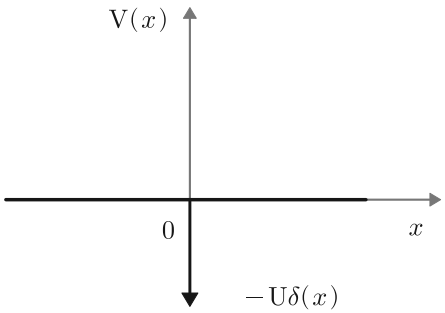
(가)와 (나)의 바닥 상태 파동 함수의 Δx를 각각 $\Delta x_{\text{가}}$, $\Delta x_{\text{나}}$라 할 때, $\frac{\Delta x_{\text{가}}}{\Delta x_{\text{나}}}$는?



① $\frac{1}{4}$
② $\frac{1}{2}$
③ 1
④ 2
⑤ 4

15. [13-15] 그림은 1차원 퍼텐셜 $-\mathrm{U}\delta(x)$를 나타낸 것이다. 이 퍼텐셜에 질량 m인 입자가 구속된 경우를 (가)라 하고, 질량이 $2m$인 입자가 구속된 경우를 (나)라 한다. $\mathrm{U}>0$이고 $\delta(x)$는 디랙 델타 함수이며 축퇴는 고려하지 않는다.

(가)와 (나)의 바닥 상태 에너지를 각각 $\mathrm{E}_{\text{가}}$, $\mathrm{E}_{\text{나}}$라 할 때, $\frac{\mathrm{E}_{\text{가}}}{\mathrm{E}_{\text{나}}}$는?



① $\frac{1}{4}$
② $\frac{1}{2}$
③ 1
④ 2
⑤ 4

16. [16-18] 동일한 금속구 두 개의 처음 절대 온도가 각각 T_1, T_2이고, $\mathrm{T}_2>\mathrm{T}_1$이다. 두 금속구를 접촉시켜 두 금속구의 나중 절대 온도가 T_3이 된다. 온도가 T_3이 될 때까지 두 금속구로 이루어진 계는 단열되어 있고, 금속구 한 개의 열용량은 C로 상수이며, 금속구의 부피 변화는 무시한다.

금속구의 온도가 처음 온도에서 나중 온도가 될 때까지에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $\mathrm{T}_3=\frac{\mathrm{T}_1+\mathrm{T}_2}{2}$이다.
ㄴ. 처음 온도가 T_2이었던 금속구의 엔트로피는 증가한다.
ㄷ. 두 금속구로 이루어진 계의 내부 에너지는 증가한다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

17. [16-18] 동일한 금속구 두 개의 처음 절대 온도가 각각 T_1, T_2이고, $T_2 > T_1$이다. 두 금속구를 접촉시켜 두 금속구의 나중 절대 온도가 T_3이 된다. 온도가 T_3이 될 때까지 두 금속구로 이루어진 계는 단열되어 있고, 금속구 한 개의 열용량은 C로 상수이며, 금속구의 부피 변화는 무시한다.

처음 온도가 T_1이었던 금속구의 엔트로피는 온도가 T_1에서 $S_{처음}$이고 나중 온도 T_3에서 $S_{나중}$이다. $T_2 = 4T_1$일 때 $\frac{|S_{나중} - S_{처음}|}{C}$는? (단, ln은 자연로그이다.)

① $\ln 2$
② $\ln 2.5$
③ $2\ln 2$
④ $2\ln 2.5$
⑤ $\ln 5$

18. [16-18] 동일한 금속구 두 개의 처음 절대 온도가 각각 T_1, T_2이고, $T_2 > T_1$이다. 두 금속구를 접촉시켜 두 금속구의 나중 절대 온도가 T_3이 된다. 온도가 T_3이 될 때까지 두 금속구로 이루어진 계는 단열되어 있고, 금속구 한 개의 열용량은 C로 상수이며, 금속구의 부피 변화는 무시한다.

온도가 T_3가 된 두 금속구를 한 열원, 온도가 T_1이고 열용량이 무한대인 열원을 다른 한 열원으로 하는 열기관이 있다. $T_2 = 4T_1$일 때, 이 열기관이 할 수 있는 최대의 일은 W이다. $\frac{W}{CT_1}$는? (단, ln은 자연로그이다.)

① $1.5 - \ln 2$
② $1.5 - \ln 2.5$
③ $3 - 2\ln 2$
④ $3 - 2\ln 2.5$
⑤ $\ln 5$